

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

MAT-05 Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. (Matematika 1, 1/1)

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (Matematika 4, 2/2)

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. (Informatika 2, 1/2 · z INF-01)

Učivo: absolutní a relativní odchylka měření; práce s daty – statistický soubor a jeho charakteristiky; interpretace dat

Připomenutí

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$s = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

$$\Delta x = \frac{|x_1 - \bar{x}| + \dots + |x_n - \bar{x}|}{n}$$

$$\delta = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100 \%$$

$$y = kx, \quad k = \frac{y}{x}$$

$$y = kx + q, \quad k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\delta_{\text{mod}} = \frac{|y_{\text{nam}} - y_{\text{mod}}|}{y_{\text{mod}}} \cdot 100 \%$$

Od otázky k závěru: formuluješ testovatelné hypotézy, plánuješ měření, zpracováváš data statistikou, grafem a modelem a posuzuješ, zda data hypotézu podporují a kde končí platnost předpovědi. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Urči nezávislou, závislou a aspoň dvě kontrolované veličiny: „Chladne čaj rychleji v hrnku bez víčka než s víčkem?“ (projekt P03 Chladnutí čaje) ★☆☆
2. Které tvrzení je testovatelná hypotéza? a) „Kyvadla jsou zajímavá.“ b) „Delší kyvadlo kmitá pomaleji.“ c) „Při dvojnásobné vzdálenosti od reproduktoru klesne hladina zvuku o 6 dB.“ d) „Moje mince je poctivá.“ ★☆☆
3. Reakční doby (s): 0,21; 0,19; 0,24; 0,20; 0,22; 0,19; 0,23. Urči průměr, medián a rozpětí. ★☆☆
4. Doba 10 kmitů kyvadla byla změřena pětkrát: 17,8; 18,1; 17,9; 18,0; 18,2 (s). Zapiš výsledek s absolutní a relativní odchylkou a urči periodu. ★☆☆
5. Gumička: zátěž 50; 100; 150 g, prodloužení 1,5; 3,0; 4,5 cm. Je závislost přímá úměra? Zapiš model a předpověz prodloužení pro 120 g. ★☆☆
6. V pěti sériích po 10 hodech mincí padlo 4; 6; 5; 7; 3 orlů. Urči průměr a směrodatnou odchylku. ★☆☆
7. Model kyvadla předpovídá periodu 1,42 s, naměřeno bylo 1,47 s. Jaká je odchylka měření od modelu v procentech? ★☆☆
8. Jaký graf zvolíš pro: a) periodu kyvadla v závislosti na délce; b) počty orlů v 50 sériích; c) denní spotřebu elektřiny za měsíc? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Naplánuj měření ke kartě K01 Tření na nakloněné knize s otázkou „Závisí úhel rozjezdu na hmotnosti předmětu?“: hypotéza, co měníš, co měříš, co držíš stejné, kolik měření a jak vypadá tabulka. ★☆☆
10. Při 200 hodech mincí padlo 112 orlů. V simulaci 10 000 sérií po 200 hodech poctivou mincí padlo 112 a více orlů asi v 5 % sérií. Urči relativní četnost orlů a rozhodni, zda data vyvracejí hypotézu „mince je poctivá“. ★☆☆
11. Kyvadlo: $l = 0,25; 0,50; 1,00$ m, $T = 1,00; 1,42; 2,01$ s. Ověř hypotézu „ T je přímo úměrné l “ a hypotézu „ T^2 je přímo úměrné l “. Předpověz periodu pro $l = 2,0$ m. ★☆☆
12. Hladina zvuku ve vzdálenosti 1; 2; 4; 8 m od reproduktoru byla 70; 64; 59; 52 dB (karta K08). Podporují data hypotézu, že při dvojnásobné vzdálenosti klesne hladina o 6 dB? ★☆☆
13. Hypotéza: „Ráno reaguji rychleji než večer.“ Ráno: průměr 0,212 s, směrodatná odchylka 0,015 s; večer: 0,218 s a 0,017 s (vždy 10 měření). Jaký je závěr? ★☆☆
14. Skákající míček (projekt P05): výšky odskoků 100; 72; 52; 37; 27 cm. Je poměr sousedních výšek stálý? Předpověz výšku dalšího odskoku. ★☆☆

15. Spoluzák odevzdal protokol: hypotéza „Míček skáče různě“, v tabulce čísla bez jednotek, každá výška pádu změřena jednou, žádný graf, závěr „Hypotéza se potvrdila.“ Napiš, co musí doplnit nebo opravit. ★★☆☆
16. Závěr k posouzení: „Třikrát jsem změřil dobu pádu z 1,00 m a vyšlo 0,45 s. Hypotéza, že $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, je vyvrácena.“ Je závěr správný? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Kyvadlo (projekt P02): pro délky $l = 0,30; 0,60; 0,90; 1,20 \text{ m}$ vyšly periody $T = 1,10; 1,56; 1,90; 2,20 \text{ s}$. Ověř model $T^2 = k l$, urči k , tíhové zrychlení $g = \frac{4\pi^2}{k}$, předpověz periodu pro 2,0 m a napiš meze platnosti předpovědi. ★★☆☆
18. Kontrolní číslice (karta K31): EAN-13 je platný, když je součet číslic s vahami 1, 3, 1, 3, ... (zleva) dělitelný 10. Hypotéza: „EAN odhalí každý překlep v jedné číslici i každé prohození dvou sousedních číslic.“ a) Doplně kontrolní číslici k 859016274083. b) Změň 7. číslici z 2 na 7 a zjisti, zda chybu kód odhalí. c) Prohoď 5. a 6. číslici. d) Rozhodni o hypotéze. ★★☆☆
19. Předpověď z dat (karta K27): denní odečty elektroměru za týden (kWh): 7,2; 6,8; 7,5; 7,1; 9,8 (sobota); 10,2 (neděle); 7,0. Urči průměr a medián, předpověz spotřebu a cenu za 30 dní při 6 Kč za kWh a vysvětli, proč by předpověď na leden ze zářijového týdne nebyla spolehlivá. ★★☆☆
20. Kritický závěr: Žák zjistil, že ve dnech s vyšší venkovní teplotou byla nižší denní spotřeba elektřiny. Tvrdí: „Teplo šetří elektřinu, takže když doma zapnu elektrický přímotop, spotřeba klesne.“ Najdi chyby v úvaze a navrhní, jak by se příčina dala ověřit. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Fyzikální kabinet – Jak psát protokol** – struktura protokolu z měření, co nesmí chybět
<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/jak-psat-protokol.php>
- **Fyzikální olympiáda – Zpracování dat fyzikálních měření (B. Vybíral)** – odchylky, grafy a proložení dat s řešenými příklady
<http://fyzikalniolympiada.cz/texty/mereni.pdf>
- **Umíme matiku – Průměr a medián** – procvičování statistických charakteristik s kontrolou
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-prumer-median>

★ základní · ★★ střední · ★★☆☆ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. nezávislá: víčko ano/ne; závislá: teplota čaje v čase (např. doba poklesu na 40 °C); kontrolované: počáteční teplota, objem čaje, stejný hrnek, teplota místnosti
2. b) a c) (c je přesnější – má číselnou předpověď); d) je testovatelná po upřesnění (podíl orlů blízko 0,5); a) není hypotéza
3. průměr $\approx 0,21$ s; medián 0,21 s; rozpětí 0,05 s
4. $(18,0 \pm 0,1)$ s, $\delta \approx 0,7\%$; $T = (1,80 \pm 0,01)$ s
5. ano, podíl je stále 0,03 cm/g; $\Delta l = 0,03 \cdot m$; pro 120 g asi 3,6 cm
6. průměr 5; $s = \sqrt{\frac{1+1+0+4+4}{5}} = \sqrt{2} \approx 1,41$
7. asi 3,5 %
8. a) bodový graf XY (l na ose x , T nebo T^2 na ose y); b) sloupcový graf četností (histogram); c) spojnicový graf v čase, případně s klouzavým průměrem
9. hypotéza: úhel na hmotnosti nezávisí ($f_0 = \tan \alpha_0$); měním hmotnost (krabička + 0 až 4 mince), měřím výšku zvednutí a délku knihy nebo úhel (phyphox Náklon); stejné: kniha, povrch, strana krabičky; 5 hmotností $\times$ 5 opakování; tabulka m | h | d | úhel
10. relativní četnost 0,56; výsledek je neobvyklý, ale ne natolik, aby hypotézu vyvrátil – u poctivé mince se to stává asi v každé dvacáté sérii; potřeba víc hodů
11. $\frac{T}{l} = 4$; 2,84; 2,01 – není stálé, první hypotéza neplatí; $\frac{T^2}{l} = 4,00$; 4,03; 4,04 – stálé, $T^2 \approx 4,02 l$; pro 2 m $T \approx 2,84$ s
12. poklesy 6; 5; 7 dB, průměr 6 dB $\rightarrow$ data hypotézu podporují v rámci odchylky asi ± 1 dB; rozdíly způsobují odrazy a hluk okolí
13. rozdíl 0,006 s je mnohem menší než rozptyl měření (asi 0,015 s) $\rightarrow$ data hypotézu nepotvrzují ani nevyvracejí; potřeba víc měření a kontrola dalších vlivů (únava, soustředění)
14. poměry 0,72; 0,72; 0,71; 0,73 $\rightarrow$ stálý, $q \approx 0,72$ (geometrická posloupnost); další odskok asi $27 \cdot 0,72 \approx 19$ cm
15. testovatelnou hypotézu s předpovědí; jednotky v záhlaví; opakovaná měření (aspoň 3–5 $\times$) a průměr s odchylkou; graf s popsány osami; závěr s čísly, odchylkami a omezeními
16. není: $g = \frac{2 \cdot 1,00}{0,45^2} \approx 9,88 \text{ m/s}^2$, liší se jen asi o 0,7 %, což je méně než odchylka měření; tři měření jsou navíc málo
17. $\frac{T^2}{l} \approx 4,03$ (stálé) $\rightarrow k \approx 4,03 \text{ s}^2/\text{m}$; $g \approx 9,79 \text{ m/s}^2$; pro 2,0 m $T \approx 2,84$ s; platí pro malé výchylky a závaží malé proti délce, 2 m je už mimo změřený rozsah
18. a) 5 (kód 8590162740835); b) součet 105 $\rightarrow$ chyba odhalena; c) 8590612740835 projde $\rightarrow$ prohození neodhaleno; d) hypotéza je vyvrácena protipříkladem – překlep odhalí vždy, prohození ne, když se číslice liší o 5
19. průměr $\approx 7,94$ kWh, medián 7,2 kWh; za 30 dní asi 238 kWh $\approx 1\,430$ Kč; v lednu se víc svítí a topí, jeden týden je malý vzorek
20. záměna korelace a příčiny, skryté veličiny (topení v chladných dnech, délka dne a svícení), závěr o zásahu z pouhého pozorování; ověřit porovnáním dnů se stejnou teplotou a sledováním spotřebičů, kontrolovaným zásahem

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. T^2 : 1,21; 2,43; 3,61; 4,84 (s^2).
2. Podíly $\frac{T^2}{l}$: 4,03; 4,06; 4,01; 4,03 $\rightarrow$ téměř stálé, model $T^2 = k l$ data podporují; $k \approx 4,03 \text{ s}^2/\text{m}$.
3. $g = \frac{4\pi^2}{k} = \frac{39,48}{4,03} \approx 9,79 \text{ m/s}^2$ – od 9,81 asi o 0,2 %.
4. Předpověď: $T = \sqrt{4,03 \cdot 2,0} \approx 2,84$ s.
5. Meze: model platí pro malé výchylky (do asi 10°) a závaží malé proti délce závěsu; 2 m leží za změřeným rozsahem, předpověď je třeba ověřit měřením.

Úloha 18

1. Vážený součet: $8 + 15 + 9 + 0 + 1 + 18 + 2 + 21 + 4 + 0 + 8 + 9 = 95 \rightarrow$ kontrolní číslice 5 (doplní na 100).
2. Překlep 2 $\rightarrow$ 7 na místě s vahou 1 změnil součet o 5: $100 \rightarrow 105$, není dělitelné 10 $\rightarrow$ chyba odhalena.
3. Prohození 1 a 6 (váhy 1 a 3): před $1 \cdot 1 + 6 \cdot 3 = 19$, po $6 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 9 \rightarrow$ součet klesne o 10 na 90, je dělitelný 10 $\rightarrow$ kód projde.
4. Obecně: prohození sousedních číslic a, b změnil součet o $2(a - b)$, násobek 10 je to právě pro $|a - b| = 5$.
5. Závěr: hypotéza platí pro překlapy, ale je vyvrácena pro prohození – stačí jeden protipříklad (MAT-05).

Úloha 19

1. Součet 55,6 kWh $\rightarrow$ průměr $\frac{55,6}{7} \approx 7,94$ kWh za den.
2. Seřazeno: 6,8; 7,0; 7,1; 7,2; 7,5; 9,8; 10,2 $\rightarrow$ medián 7,2 kWh; průměr zvedají víkendy.
3. Za 30 dní: $30 \cdot 7,94 \approx 238$ kWh, cena $238 \cdot 6 \approx 1\,430$ Kč (měsíc má také asi 4 víkendy, proto je vhodný průměr, ne medián).
4. Meze platnosti: jeden týden je malý vzorek; v lednu jsou kratší dny a chladno (svícení, případně elektrické topení) $\rightarrow$ spotřeba bude pravděpodobně vyšší.
5. Lepší předpověď: sbírat data déle (K27 počítá s 21–28 dny) a porovnat se stejným obdobím loni nebo s údaji ČSÚ.

Úloha 20

1. Souvislost (korelace) teplota $\leftrightarrow$ spotřeba neříká, co je příčinou.
2. Skryté veličiny: v chladných dnech se víc topí a svítí (kratší dny), lidé jsou víc doma – proto roste spotřeba.
3. Chyba v zásahu: přímotop sám spotřebovává elektřinu, takže spotřebu zvýší; teplo z přímotopu není totéž co teplé počasí.
4. Ověření: porovnat dny se stejnou teplotou a různou délkou dne, zapisovat, které spotřebiče běžely, nebo zapínat jeden spotřebič podle plánu a měřit rozdíl.
5. Závěr formulovat opatrně: „V mých datech je spotřeba v teplejších dnech nižší, pravděpodobně kvůli menšímu topení a svícení.“